

Лабораторная работа №05: Надежность: Журнал предзаписи (WAL)

Цель работы: Изучить работу буферного кеша и механизма журналирования предзаписи (WAL) в PostgreSQL. Получить практические навыки управления контрольными точками, анализа журнальных записей, настройки параметров WAL и исследования процессов восстановления после сбоев.

Стек технологий:

- **ОС:** Xubuntu 24.04 64-bit (предустановлена в виртуальной машине)
- **СУБД:** PostgreSQL 16
- **Утилиты:** `psql`, `pg_ctlcluster`, `pg_waldump` (опционально)
- **Ключевые понятия:** Буферный кеш, Грязные буферы, Контрольная точка (Checkpoint), Журнал предзаписи (WAL), WAL-записи, Восстановление, `pg_prewarm`, `full_page_writes`, `wal_compression`

Теоретическая часть (краткое содержание):

- **Буферный кеш:** Область общей памяти для кэширования страниц данных, считываемых с диска. Измененные ("грязные") буферы периодически сбрасываются на диск.
- **Контрольная точка (Checkpoint):** Процесс принудительной записи всех "грязных" буферов на диск. Ограничивает объем WAL, необходимый для восстановления.
- **Журнал предзаписи (WAL):** Циклический журнал, в который записываются все изменения данных перед тем, как они попадут в основные файлы данных. Обеспечивает надежность и возможность восстановления после сбоя.
- **Восстановление:** Процесс применения WAL-записей, созданных после последней контрольной точки, к данным на диске для приведения их в согласованное состояние.

Задание на практическую реализацию:

Модуль 1: Процессы и режимы остановки

1. **Поиск процессов:** Средствами ОС (например, `ps aux | grep postgres`) найдите процессы, отвечающие за работу буферного кеша (`checkpointwriter`, `background writer`) и журнала WAL (`walwriter`).
2. **Остановка Fast:**
 - Остановите PostgreSQL в режиме `fast` (`sudo pg_ctlcluster 16 main stop`).
 - Запустите сервер. Просмотрите журнал сообщений сервера (`/var/log/postgresql/postgresql-16-main.log`). Найдите записи о контрольной точке, выполненной при завершении работы.
3. **Остановка Immediate:**
 - Остановите PostgreSQL в режиме `immediate` (`sudo pg_ctlcluster 16 main stop -m immediate`).
 - Запустите сервер. Просмотрите журнал сообщений. Найдите записи о восстановлении после сбоя (`recovery`). Сравните с предыдущим случаем.

Модуль 2: Буферный кеш и контрольные точки

1. **Анализ размера:**

- Создайте таблицу `wal_test (id INT, data TEXT)`. Вставьте в нее достаточное количество строк.
- Определите, сколько страниц на диске занимает таблица (например, с помощью `pg_relation_size(...) / current_setting('block_size')::int`).
- Определите, сколько буферов занимает таблица в кеше (запрос к `pg_buffercache`).

2. Грязные буферы и контрольная точка:

- Узнайте общее количество "грязных" буферов в кеше (запрос к `pg_stat_bgwriter` или `pg_buffercache`).
- Выполните команду `CHECKPOINT`;
- Снова проверьте количество "грязных" буферов. Объясните результат.

3. Предварительное чтение (`pg_prewarm`):

- Подключите расширение `pg_prewarm`.
- Загрузите свою таблицу в кеш с помощью `pg_prewarm(...)`.
- Перезапустите сервер.
- Проверьте, осталась ли таблица в кеше. Проанализируйте эффективность метода.

Модуль 3: Журнал предзаписи (WAL)

1. Размер WAL-записей:

- Запомните текущую позицию LSN (`SELECT pg_current_wal_lsn();`).
- Создайте таблицу с первичным ключом, вставьте несколько строк, зафиксируйте.
- Определите объем сгенерированных WAL-записей (`SELECT pg_current_wal_lsn() - 'LSN'::pg_lsn;`).

2. Анализ WAL:

- Объясните относительно большой размер записей. При необходимости используйте `pg_waldump` для просмотра заголовков записей.

3. Восстановление после сбоя:

- Вставьте строку в таблицу и зафиксируйте.
- Начните новую транзакцию, обновите строки, НЕ фиксируйте.
- Сымитируйте сбой, принудительно завершив процесс `postmaster` (`kill -9` или аварийная остановка).
- Запустите сервер. Убедитесь, что зафиксированное изменение сохранилось, а незафиксированное — откатилось.
- Найдите в журнале сообщений записи о процессе восстановления.

Модуль 4: Настройка WAL

1. Влияние `full_page_writes`:

- Изучите влияние параметра `full_page_writes` (вкл./выкл.) на объем генерируемых WAL-записей.
- Проведите простой тест: выполните контрольную точку, затем серию изменений в таблице (например, с помощью `pgbench`), измерьте объем WAL.
- Повторите тест с разным значением `full_page_writes`. Объясните разницу в результатах.

2. Эффективность сжатия WAL:

- Изучите влияние параметра `wal_compression` (вкл./выкл.) на объем WAL.
- Проведите тест, аналогичный п.1, с включенным и выключенным сжатием.
- Определите, во сколько раз уменьшается размер WAL-записей при использовании сжатия.

Требования к оформлению и отчету:

1. **Полнота:** Должны быть выполнены ВСЕ задания из всех модулей.
2. **Скрипты:** Предоставить полную последовательность выполненных SQL-команд и команд ОС.
3. **Выводы:** Приложить вывод команд (логи, результаты SELECT, размеры WAL), подтверждающих каждое наблюдение.
4. **Отчет:** Подробный отчет с ответами на все вопросы ("объясните", "почему", "сравните", "сколько") из формулировок заданий. Отчет должен демонстрировать глубокое понимание работы WAL и восстановления.

Критерии оценки:

- **Удовлетворительно:** Полностью выполнены Модули 1 и 2. Даны ответы на основные вопросы.
- **Хорошо:** Дополнительно полностью выполнен Модуль 3. Отчет содержит развернутые объяснения по всем пунктам этих модулей.
- **Отлично:** Полностью выполнены ВСЕ модули (1, 2, 3, 4). Отчет демонстрирует исчерпывающее понимание работы буферного кеша, WAL и механизма восстановления.

Рекомендуемая литература:

1. Курс "Администрирование PostgreSQL 16. Базовый курс":
<https://postgrespro.ru/education/courses/DBA1>
2. Курс "Администрирование PostgreSQL 16. Настройка и мониторинг":
<https://postgrespro.ru/education/courses/DBA2>
3. Документация: Write-Ahead Logging: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/wal>
4. Документация: Мониторинг статистики: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/monitoring-stats>
5. Документация: Восстановление: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/runtime-config-wal>
6. Документация: Расширение pg_prewarm: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/pgprewarm>
7. Книги по PostgreSQL: <https://postgrespro.ru/education/books>